(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111816379 A
(43)申请公布日 2020.10.23

(21)申请号 202010872896.8

(22)申请日 2020.08.26

(71)申请人 惠州市纳智工业设备有限公司
地址 516000 广东省惠州市仲恺高新区惠风东二路16号(研发大楼)C栋804-44号(仅限办公)

(72)发明人 胡艺锋

(74)专利代理机构 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315
代理人 林怡姣

(51)Int.Cl.
H01B 13/012(2006.01)
H01B 13/08(2006.01)

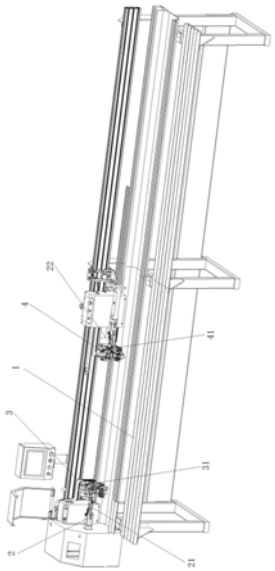
权利要求书2页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种扭线包胶布机

(57)摘要

本发明公开了一种扭线包胶布机，属于线束加工技术领域，包括支撑部件、扭线部件、第一胶布机和第二胶布机，所述支撑部件包括移动板和机箱，所述机箱设置在所述移动板的左侧，所述第一胶布机和第二胶布机自左而右的设置在移动板上，所述第一胶布机和第二胶布机用于对待加工的原线包裹胶布，所述扭线部件设置在所述移动板前侧，且所述扭线部件设置在所述第二胶布机的右侧，所述扭线部件包括第一夹头、第二夹头、安装板和固定板，所述第一夹头设置在所述机箱的右侧，所述机箱内还设有电机，且所述电机的主轴与所述第一夹头固定连接，工作时，所述第一夹头和第二夹头分别夹紧原线的两端，然后通过电机带动所述第一夹头旋转，完成扭线和包胶布工序。



CN 111816379 A

1.一种扭线包胶布机，其特征在于，包括支撑部件(1)、扭线部件(2)、第一胶布机(3)和第二胶布机(4)，所述支撑部件(1)包括移动板(11)和机箱(12)，所述机箱(12)设置在所述移动板(11)的左侧，所述第一胶布机(3)和第二胶布机(4)自左而右的设置在所述移动板(11)上，所述扭线部件(2)设置在所述移动板(11)前侧，且所述扭线部件(2)设置在所述第二胶布机(4)的右侧，所述扭线部件(2)包括第一夹头(21)、第二夹头(22)、安装板(23)和固定板(24)，所述第一夹头(21)设置在所述机箱(12)的右侧，所述机箱(12)内还设有电机，且所述电机的主轴与所述第一夹头(21)固定连接，所述固定板(24)设置在所述移动板(11)的前侧，且所述固定板(24)后侧还设有四个固定滑轮，所述安装板(23)设置在所述固定板(24)的前侧，且所述安装板(23)与所述固定板(24)通过螺栓固定连接，所述安装板(23)与固定板(24)之间还设有固定加强板，所述固定加强板可增强所述安装板(23)与所述固定板(24)之间的连接，所述第二夹头(22)设置在所述安装板(23)的左侧。

2.根据权利要求1所述的一种扭线包胶布机，其特征在于，所述第一夹头(21)包括第一壳体(25)、第一气缸(26)、第一连接块(27)、两个第一连杆(28)和两个第一夹块(29)，所述第一气缸(26)设置在所述第一壳体(25)内部左侧，所述第一连接块(27)设置在所述第一气缸(26)的右侧，且所述第一连接块(27)与所述第一气缸(26)的主轴固定连接，两个所述第一连杆(28)设置在所述第一连接块(27)内，两个所述第一夹块(29)分别设置在两个所述第一连杆(28)的右侧，所述第二夹头(22)包括第二壳体(210)、第二气缸(211)、第二连接块(212)、两个第二连杆(213)和两个第二夹块(214)，所述第二气缸(211)设置在所述第二壳体(210)内部左侧，所述第二连接块(212)设置在所述第二气缸(211)的右侧，且所述第二连接块(212)与所述第二气缸(211)的主轴固定连接，两个所述第二连杆(213)设置在所述第二连接块(212)内，两个所述第二夹块(214)分别设置在两个所述第二连杆(213)的右侧。

3.根据权利要求2所述的一种扭线包胶布机，其特征在于，所述第一壳体(25)内还设有第一调节挡块(215)，所述第一调节挡块(215)上还设有第一旋钮(216)，所述第二壳体(210)内还设有第二调节(217)挡块，所述第二调节(217)挡块上还设有第二旋钮(218)。

4.根据权利要求1所述的一种扭线包胶布机，其特征在于，所述第一胶布机(3)上设有两组第一气缸组(31)，两组所述第一气缸组(31)分别设置在所述第一胶布机(3)的左右两侧，每组所述第一气缸组(31)都包括横向气缸、纵向气缸和斜向气缸；所述第二胶布机(4)上设有两组第二气缸组(41)，两组所述第二气缸组(41)分别设置在所述第二胶布机(4)的左右两侧，每组所述第二气缸组(41)都包括横向气缸、纵向气缸和斜向气缸。

5.根据权利要求1所述的一种扭线包胶布机，其特征在于，所述支撑部件(1)还包括U型板(13)、两个后加强板(14)和三个方通支撑架(15)，三个所述方通支撑架(15)设置在所述移动板(11)的底部，且三个所述方通支撑架(15)与所述移动板(11)通过螺栓固定连接，两个所述后加强板(14)分别设置在三个所述方通支撑架(15)之间，所述U型板(13)设置在所述方通支撑架(15)的顶部。

6.根据权利要求5所述的一种扭线包胶布机，其特征在于，三个所述方通支撑架(15)的前侧还设有原线放置板(16)，所述原线放置板(16)与所述方通支撑架(15)通过螺栓固定连接。

7.根据权利要求1所述的一种扭线包胶布机，其特征在于，所述移动板(11)的左侧还设有有机玻璃罩(17)，所述有机玻璃罩(17)与所述移动板(11)铰接。

8.根据权利要求1所述的一种扭线包胶布机，其特征在于，所述移动板(11)上还设有控制箱(18)，且所述控制箱(18)处于所述有机玻璃罩(17)的右侧。

一种扭线包胶布机

技术领域

[0001] 本发明涉及线束加工技术领域，尤其是涉及一种扭线包胶布机。

背景技术

[0002] 在线束生产领域，为了起到绝缘保护作用，需要对线束进行扭线和缠胶布，而传统方法是采用人工缠绕，此方法费时费力，效率低下，并且胶带缠绕不均，导致成品质量问题，并且操作人员由于长时间的进行扭线和缠绕胶布，可能会导致操作人员手指变形，危害到操作人员的身体。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种扭线包胶布机，以解决现有技术中采用人工缠绕的方法费时费力，效率低下，并且胶带缠绕不均，导致成品质量问题的技术问题。

[0004] 本发明提供一种扭线包胶布机，包括支撑部件、扭线部件、第一胶布机和第二胶布机，所述支撑部件包括移动板和机箱，所述机箱设置在所述移动板的左侧，所述第一胶布机和第二胶布机自左而右的设置在所述移动板上，所述扭线部件设置在所述移动板前侧，且所述扭线部件设置在所述第二胶布机的右侧，所述扭线部件包括第一夹头、第二夹头、安装板和固定板，所述第一夹头设置在所述机箱的右侧，所述机箱内还设有电机，且所述电机的主轴与所述第一夹头固定连接，所述固定板设置在所述移动板的前侧，且所述固定板后侧还设有四个固定滑轮，所述安装板设置在所述固定板的前侧，且所述安装板与所述固定板通过螺栓固定连接，所述安装板与固定板之间还设有固定加强板，所述固定加强板可增强所述安装板与所述固定板之间的连接，所述第二夹头设置在所述安装板的左侧。

[0005] 进一步的，所述第一夹头包括第一壳体、第一气缸、第一连接块、两个第一连杆和两个第一夹块，所述第一气缸设置在所述第一壳体内部左侧，所述第一连接块设置在所述第一气缸的右侧，且所述第一连接块与所述第一气缸的主轴固定连接，两个所述第一连杆设置在所述第一连接块内，两个所述第一夹块分别设置在两个所述第一连杆的右侧，所述第二夹头包括第二壳体、第二气缸、第二连接块、两个第二连杆和两个第二夹块，所述第二气缸设置在所述第二壳体内部左侧，所述第二连接块设置在所述第二气缸的右侧，且所述第二连接块与所述第二气缸的主轴固定连接，两个所述第二连杆设置在所述第二连接块内，两个所述第二夹块分别设置在两个所述第二连杆的右侧。

[0006] 进一步的，所述第一壳体内还设有第一调节挡块，所述第一调节挡块上还设有第一旋钮，所述第二壳体内还设有第二调节挡块，所述第二调节挡块上还设有第二旋钮。

[0007] 进一步的，所述第一胶布机上设有两组第一气缸组，两组所述第一气缸组分别设置在所述第一胶布机的左右两侧，每组所述第一气缸组都包括横向气缸、纵向气缸和斜向气缸；所述第二胶布机上设有两组第二气缸组，两组所述第二气缸组分别设置在所述第二胶布机的左右两侧，每组所述第二气缸组都包括横向气缸、纵向气缸和斜向气缸。

[0008] 进一步的，所述支撑部件还包括U型板、两个后加强板和三个方通支撑架，三个所

述方通支撑架设置在所述移动板的底部，且三个所述方通支撑架与所述移动板通过螺栓固定连接，两个所述后加强板分别设置在三个所述方通支撑架之间，所述U型板设置在所述方通支撑架的顶部。

[0009] 进一步的，三个所述方通支撑架的前侧还设有原线放置板，所述原线放置板与所述方通支撑架通过螺栓固定连接。

[0010] 进一步的，所述移动板的左侧还设有有机玻璃罩，所述有机玻璃罩与所述移动板铰接。

[0011] 进一步的，所述移动板上还设有控制箱，且所述控制箱处于所述有机玻璃罩的右侧

[0012] 与现有技术相比较，本发明的有益效果在于：

[0013] 其一，本发明中设有扭线部件、第一胶布机和第二胶布机，当所述扭线部件工作时，所述第一夹头和第二夹头分别夹紧原线的两端，然后通过电机带动所述第一夹头旋转，完成扭线工序，在此同时，所述第一胶布机和第二胶布机通过所述第一气缸组和第二气缸组调整位置，将所述第一胶布机和第二胶布机的输出端对准原线，在对原线进行扭线的同时包裹胶布。

[0014] 其二，所述第一壳体内还设有第一调节挡块，所述第一调节挡块上还设有第一旋钮，所述第二壳体内还设有第二调节挡块，所述第二调节挡块上还设有第二旋钮，当扭动所述第一旋钮和第二旋钮时，可使所述原线绷紧，使得原线便于进行加工。

[0015] 其三，三个所述方通支撑架的前侧还设有原线放置板，所述原线放置板与所述方通支撑架通过螺栓固定连接，所述原线放置板可用于放置原线。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1为本发明的立体结构示意图；

[0018] 图2为本发明的支撑部件的立体结构示意图；

[0019] 图3为本发明的第一夹头的内部结构示意图；

[0020] 图4为本发明的第二夹头的内部结构示意图。

[0021] 附图标记：

[0022] 支撑部件1、扭线部件2、第一胶布机3、第二胶布机4、移动板11、机箱12、U型板13、后加强板14、方通支撑架15、原线放置板16、有机玻璃罩17、控制箱18、第一夹头21、第二夹头22、安装板23、固定板24、第一壳体25、第一气缸26、第一连接块27、第一连杆28、第一夹块29、第二壳体210、第二气缸211、第二连接块212、第二连杆213、第二夹块214、第一调节挡块215、第一旋钮216、第二调节217、第二旋钮218、第一气缸组31、第二气缸组41。

具体实施方式

[0023] 下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施

例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0024] 通常在此处附图中描述和显示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。

[0025] 基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0026] 在本发明的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0027] 在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0028] 下面结合图1至图4所示，本发明实施例提供了一种扭线包胶布机，包括支撑部件1、扭线部件2、第一胶布机3和第二胶布机4，所述支撑部件1包括移动板11和机箱12，所述机箱12设置在所述移动板11的左侧，所述支撑部件1起支撑作用，所述第一胶布机3和第二胶布机4自左而右的设置在所述移动板11上，所述第一胶布机3和第二胶布机4用于对待加工的原线包裹胶布，所述扭线部件2设置在所述移动板11前侧，且所述扭线部件2设置在所述第二胶布机4的右侧，所述扭线部件2包括第一夹头21、第二夹头22、安装板23和固定板24，所述第一夹头21设置在所述机箱12的右侧，所述机箱12内还设有电机，且所述电机的主轴与所述第一夹头21固定连接，所述固定板24设置在所述移动板11的前侧，且所述固定板24后侧还设有四个固定滑轮，所述固定板24可通过四个所述固定滑轮在所述移动板11上左右移动，所述安装板23设置在所述固定板24的前侧，且所述安装板23与所述固定板24通过螺栓固定连接，所述安装板23与固定板24之间还设有固定加强板，所述固定加强板可增强所述安装板23与所述固定板24之间的连接，所述第二夹头22设置在所述安装板23的左侧，当所述扭线部件2需要工作时，首先所述第一夹头21和第二夹头22分别夹紧原线的两端，然后通过电机带动所述第一夹头21旋转，完成扭线工序。

[0029] 优选的，所述第一夹头21包括第一壳体25、第一气缸26、第一连接块27、两个第一连杆28和两个第一夹块29，所述第一气缸26设置在所述第一壳体25内部左侧，所述第一连接块27设置在所述第一气缸26的右侧，且所述第一连接块27与所述第一气缸26的主轴固定连接，两个所述第一连杆28设置在所述第一连接块27内，两个所述第一夹块29分别设置在两个所述第一连杆28的右侧，当所述第一气缸26工作时，可通过所述第一连接块27和两个所述第一连杆28带动两个所述第一夹块29夹紧原线，所述第二夹头22包括第二壳体210、第二气缸211、第二连接块212、两个第二连杆213和两个第二夹块214，所述第二气缸211设置在所述第二壳体210内部左侧，所述第二连接块212设置在所述第二气缸211的右侧，且所述第二连接块212与所述第二气缸211的主轴固定连接，两个所述第二连杆213设置在所述第

二连接块212内，两个所述第二夹块214分别设置在两个所述第二连杆213的右侧，当所述第二气缸211工作时，可通过所述第二连接块212和两个所述第二连杆213带动两个所述第二夹块214夹紧原线的另一端。

[0030] 优选的，所述第一壳体25内还设有第一调节挡块215，所述第一调节挡块215上还设有第一旋钮216，所述第二壳体210内还设有第二调节217挡块，所述第二调节217挡块上还设有第二旋钮218，当扭动所述第一旋钮216和第二旋钮218时，可使所述原线绷紧。

[0031] 优选的，所述第一胶布机3上设有两组第一气缸组31，两组所述第一气缸组31分别设置在所述第一胶布机3的左右两侧，每组所述第一气缸组31都包括横向气缸、纵向气缸和斜向气缸，所述横向气缸可带动所述第一胶布机3前后移动，所述纵向气缸可带动所述第一胶布机3上下移动，所述斜向胶布机可带动所述第一胶布机3斜向移动，其好处在于，可调整所述第一胶布机3的位置，使得所述第一胶布机3的输出端对准原线对原线进行包括胶布；所述第二胶布机4上设有两组第二气缸组41，两组所述第二气缸组41分别设置在所述第二胶布机4的左右两侧，每组所述第二气缸组41都包括横向气缸、纵向气缸和斜向气缸，所述横向气缸可带动所述第二胶布机4前后移动，所述纵向气缸可带动所述第二胶布机4上下移动，所述斜向胶布机可带动所述第二胶布机4斜向移动，其好处在于，可调整所述第二胶布机4的位置，使得所述第二胶布机4的输出端对准原线对原线进行包括胶布。

[0032] 优选的，所述支撑部件1还包括U型板13、两个后加强板14和三个方通支撑架15，三个所述方通支撑架15设置在所述移动板11的底部，且三个所述方通支撑架15与所述移动板11通过螺栓固定连接，两个所述后加强板14分别设置在三个所述方通支撑架15之间，两个所述后加强板14可加强三个所述方通支撑架15的连接，所述U型板13设置在所述方通支撑架15的顶部，所述U型板13可用于承接加工完成的原线。

[0033] 优选的，三个所述方通支撑架15的前侧还设有原线放置板16，所述原线放置板16与所述方通支撑架15通过螺栓固定连接，所述原线放置板16可用于放置原线。

[0034] 优选的，所述移动板11的左侧还设有有机玻璃罩17，所述有机玻璃罩17与所述移动板11铰接，其好处在于，所述有机玻璃罩17可保护所述第一胶布机3和所述扭线部件2。

[0035] 优选的，所述移动板11上还设有控制箱18，且所述控制箱18处于所述有机玻璃罩17的右侧，所述控制箱18用于控制所述第一胶布机3和第二胶布机4工作。

[0036] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

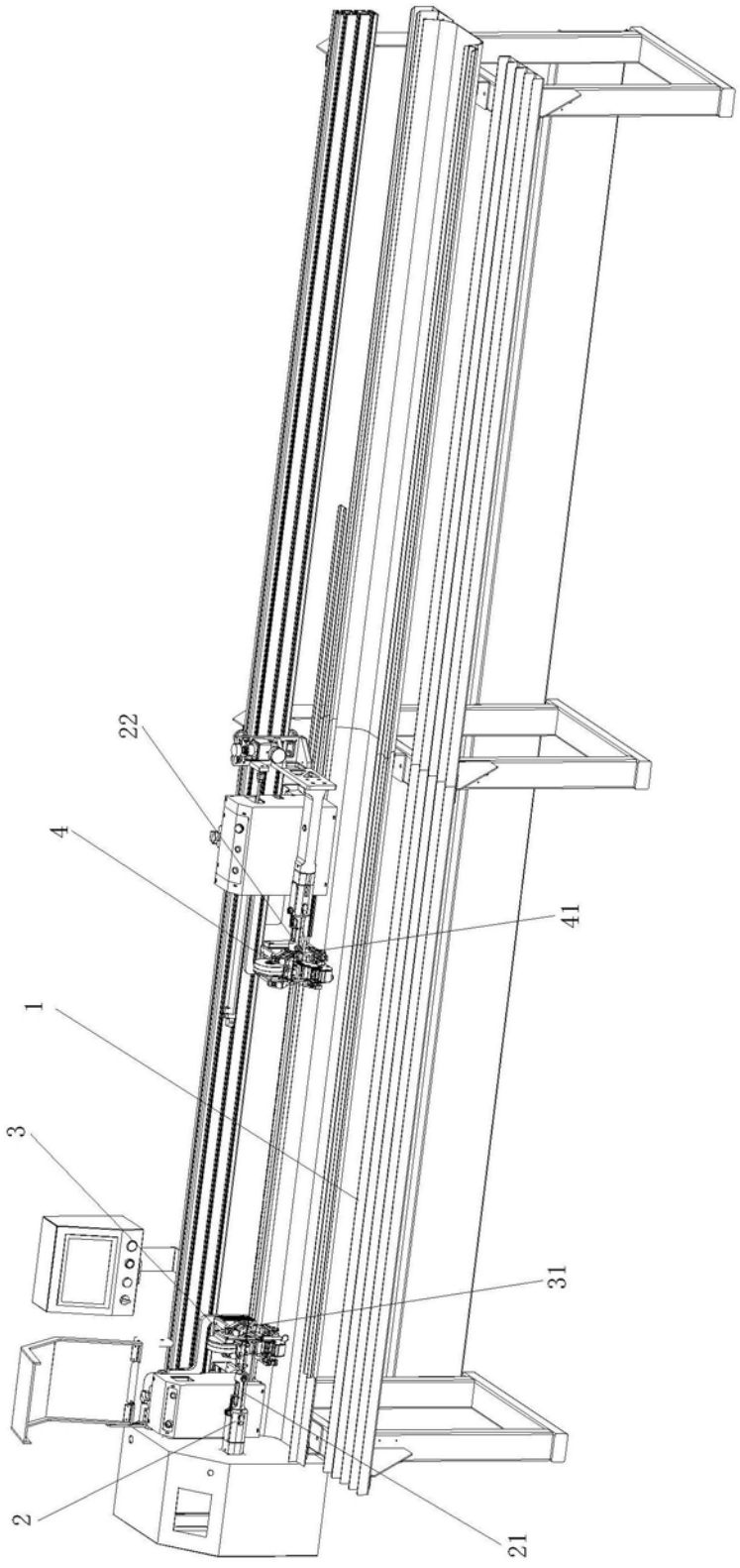


图1

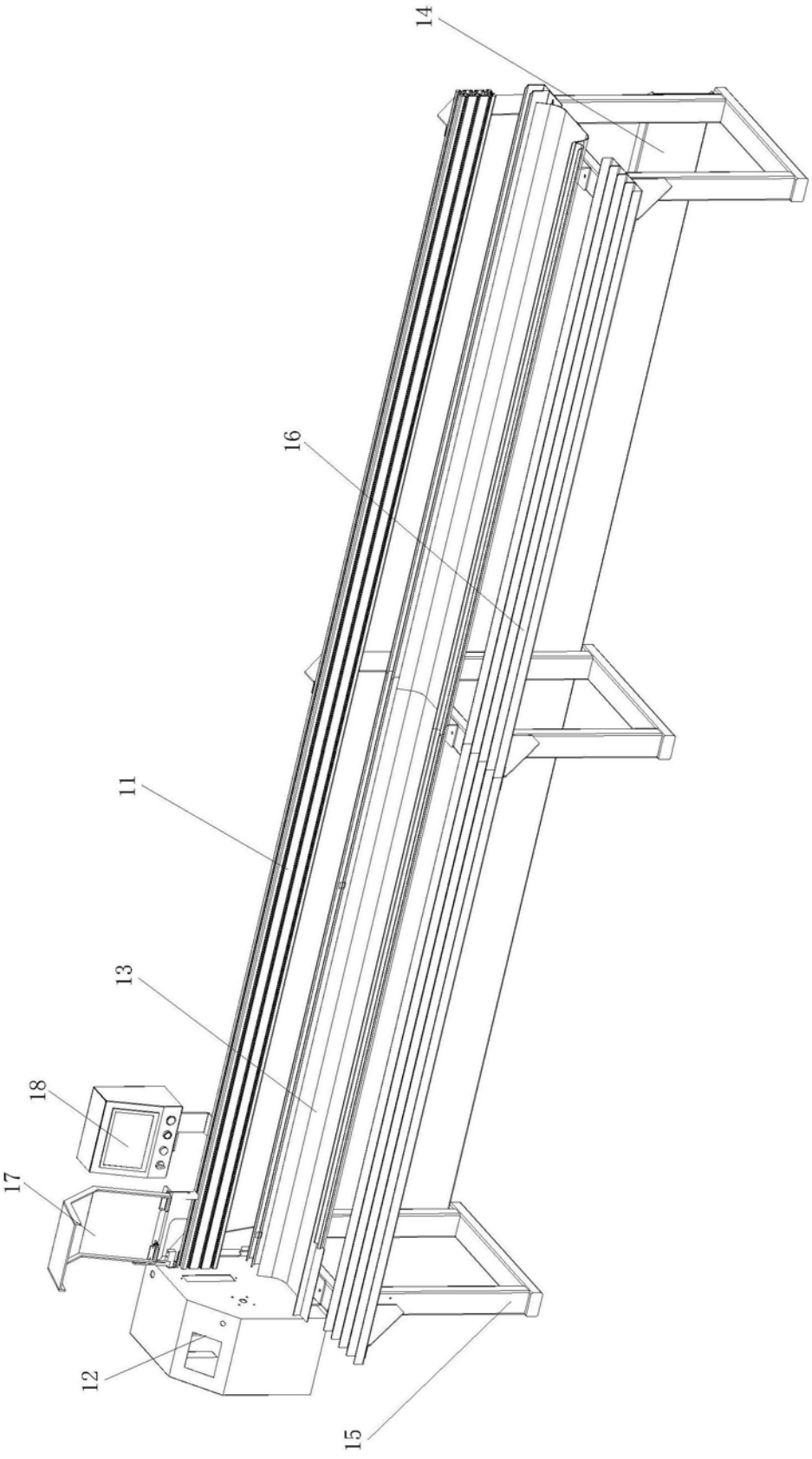


图2

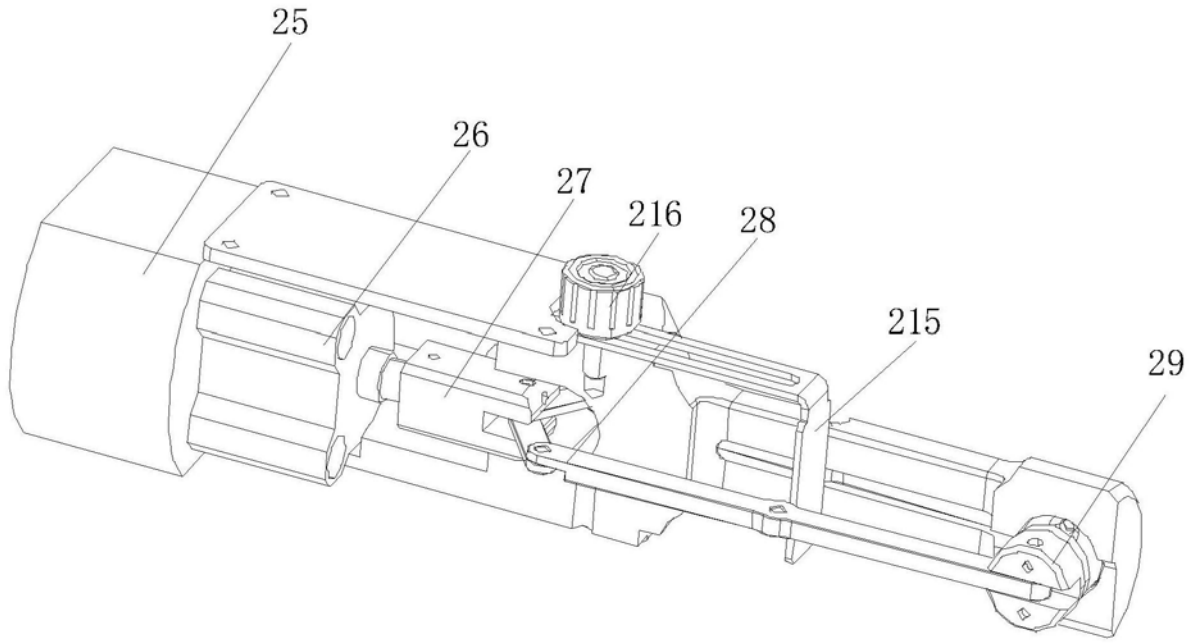


图3

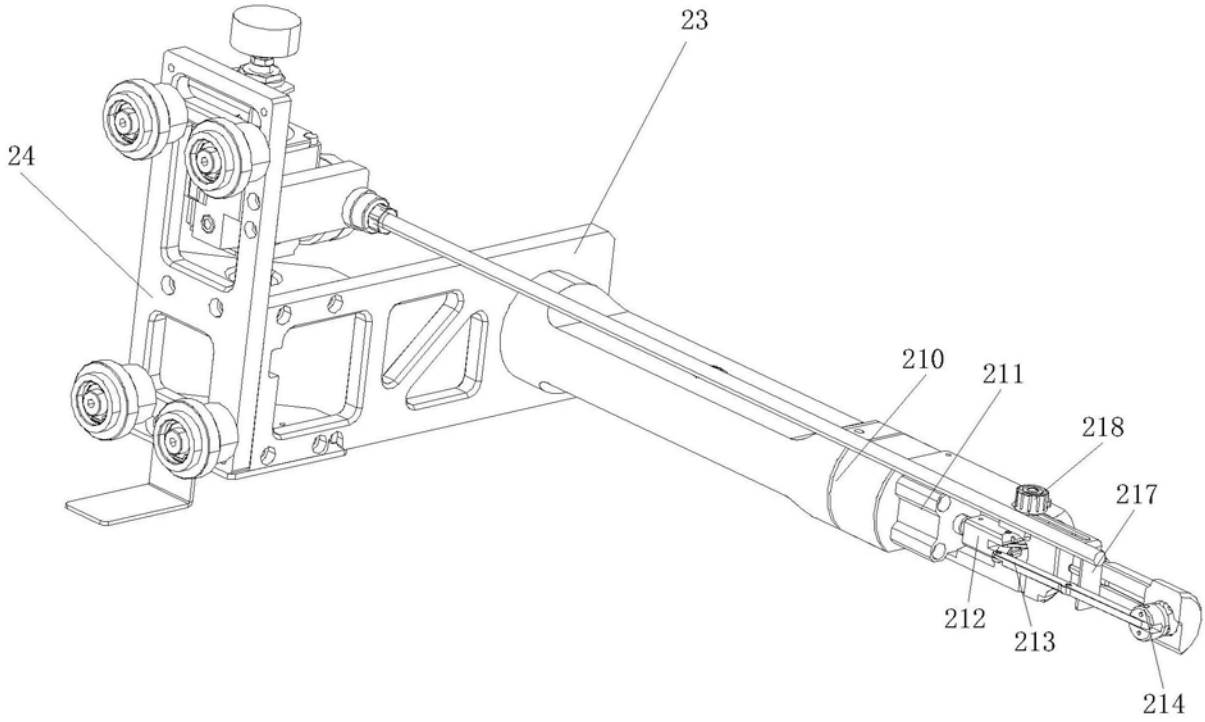


图4